개 발 일 자 : 2026.10.12

확 정 일 자 :

(반도체시스템제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체장비시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체시스템제어과 반도체장비시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 제어 Level_5

4.교육훈련대상자 : 반도체

5. 교육훈련목표

- 반도체를 제조하기 위한 공정 및 검사 장비, 제조 설비의 제어 능력 향상
- 전자 전기 반도체 제조 분야 장비 및 공정에 대한 기본 지식을 배우고, 제조 설비, 단위 공정 장비의 제어 및 유지 관리할 수 있는 전문기술인 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	136(11.33%)	1064(88.67%)	310(25.83%)

나. AI 교과 : 94 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	54		
산업AI	임베디드AI응용실습	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					310	1200	720	480	0	
이론	소 계		136		0	136	80	56	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	20			20	20	0	0	
		디지털공학	30	디지털 전자 기술의 기초 지식		30	30	0	0	
		반도체공학	20	반도체 물성과 특성		20	0	20	0	
		반도체제조공정	20	반도체제조공정 별 작업내용		20	0	20	0	
		전기전자이론	30	전기, 전자 이론과 적용되는 실기 기술		30	30	0	0	
		반도체산업안전	16			16	0	16	0	
실습	소 계		240		240	240	240	0	0	
	계열공통	전기전자회로실습	120	1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	60	60	60	0	0	
				1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	60	60	60	0	0	
		반도체프로그램실습	120	1903060316_23v3 (반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발)	40	40	40	0	0	
				1903060317_23v3 (반도체장비 통신 소프트웨어 개발)	40	40	40	0	0	
				1903060337_23v3 (반도체장비 시스템 소프트웨어 개발)	40	40	40	0	0	
	소 계		824		70	824	400	424	0	
	특화전공	임베디드AI응용실습	40	인공지능과 임베디드 보드를 활용한 시스템을 구성		40	40	0	0	
		AI활용	54	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		54	0	54	0	
		PLC응용제어실습	80	PLC를 이용한 프로그래밍 기술과 제어		80	80	0	0	
		반도체공정실습	70	1903060252_24v4 (박막두께 측정장비 운영)	35	35	0	35	0	(70)
				1903060258_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영)	35	35	0	35	0	(70)
		종합실습	40	선정된 과제 제작		40	0	40	0	
		프로젝트실습	110	과재 선정, 소요 재료 준비 및 부분 동작 검토		110	110	0	0	
		반도체장비유지보수	80	반도체 광학 진공 및 플라즈마 사용하는 장비의 원리 이해, 운영, 유지보수		80	0	80	0	
		전장제작실습	90	반도체 장비의 전기적, 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선		90	90	0	0	
		비전검사실습	90	머신비전의 검사알고리즘을 생성		90	0	90	0	
		PC모션제어실습	90	반도체장비에서 사용되는 주요한 모터 제어		90	0	90	0	
		장비기구설계실습	80	3D CAD를 이용하여 3D모델링 과정을 학습		80	80	0	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="4"></td><td>반도체장비 시스템 소프트웨어 개발</td><td>디지털 회로 설계</td></tr>
<tr><td></td><td>하드웨어 기초 회로 설계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>반도체장비 통신 소프트웨어 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>박막두께 측정장비 운영</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>반도체제조</td><td>반도체장비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설, 사회적경제기업
11	SEMI S2, S6의 이해	1			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
강과능력개발을통하여건강에대한올바른지식과신체활동을 통한여가선용을할수있도록하는데목적이있다.	내부교재(건강과능력개발)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/직장인의 건강관리	5			
2	스포츠를 통한 팀웍능력(배드민턴)	5			
3	스포츠를 통한 의사소통능력(농구)	5			
4	스포츠를 통한 대인관계능력(족구)	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 전자 기술의 기초 지식을 습득하고, 그 이론을 이해할 수 있다.	한국폴리텍대학 교재 및 시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템, 디지털 신호	1			
2	수의 표현, 진법변환	1			
3	2진 연산, 보수, 부동소숫점 표현	2			
4	디지털 코드	2			
5	에러검출 코드	2			
6	기본 논리게이트	2			
7	논리식의 표현, 불대수법칙	2			
8	논리식 회로구성,중간평가	2			
9	논리식 변환	2			
10	불대수를 이용한 논리식 간략화	2			
11	카르노 맵을 이용한 간략화	2			
12	조합논리회로 구현	2			
13	코드변환설계	2			
14	가산기, 감산기 설계	2			
15	비교기, 디코더, 인코더	2			
16	멀티플렉서, 디멀티플렉서, 기말평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다		자체제작, 한국폴리텍대학 교재 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 역사	1			
2	반도체 특성 이해	1			
3	반도체 물성 이해	1			
4	불순물 반도체 이해	1			
5	PN 접합의 특성	1			
6	다이오드 이해하기	1			
7	다이오드 회로 응용	1			
8	중간고사	1			
9	바이폴라트랜지스터 동작 원리	1			
10	MOSFET 이해하기1	2			
11	MOSFET 이해하기2	2			
12	CMOS 공정이해하기	1			
13	CMOS 동작 이해하기	2			
14	CMOS 회로 이해하기	2			
15	FinFET 이해하기	1			
16	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	자체제작, 한국폴리텍대학 교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자 이해	1			
2	비메모리 반도체	1			
3	램의 동작원리	1			
4	메모리 반도체	1			
5	반도체 응용	1			
6	식각 공정	1			
7	사진 공정	1			
8	박막 형성, 중간평가	2			
9	산화 및 이온 주입	1			
10	세정 및 CMP	1			
11	세정 및 CMP	1			
12	진공의 기초	1			
13	반도체 제조 라인 이해	1			
14	반도체 공정 이해	2			
15	반도체 원/부자재	2			
16	반도체 재료 이해, 기말평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
전기전자이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 전자 분야에 사용되는 전기, 전자 이론과 적용되는 실기 기술을 이해할 수 있다.	자체제작, 한국폴리텍대학 교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의본질, 전류와전압및저항	1			
2	전기회로의법칙	1			
3	전류의화학작용과열작용, 정전기의성질	1			
4	전기장과전위, 정전용량과유전체	1			
5	콘덴서, 자석의자기작용	2			
6	콘덴서, 자석의자기작용	2			
7	전자유도와인덕턴스	2			
8	교류의발생, 복소기호법, 중간평가	2			
9	교류전류에대한RLC작용,RLC회로의 계산	2			
10	저항회로	2			
11	직류회로, 교류회로 이해	2			
12	반도체 회로	2			
13	정류회로	2			
14	트랜지스터	2			
15	J-FET	2			
16	증폭회로, 발진회로	2			
17	변조, 복조회로, 기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
· Pattern Inspection 장비의 특성을 이해하고 두께 측정을 위한 Set-up 및 유지/관리할 수 있다. · Probe Station에 있는 프로브 카드와 Tester의 전기적 신호를 통해 칩의 정상 유무를 판별하는 웨이퍼 테스트 장비를 유지·관리할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060252_24v4 박막두께 측정장비 운영	35	박막두께 측정장비 셋업하기	10		
2			박막두께 측정장비 유지 관리하기	25		
3	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	35	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	10		
4			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
박막두께 측정장비 셋업하기	박막두께 측정장비의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	평탄도와 진동을 고려하여 박막두께 측정장비를 배치할 수 있다.		
	광원소스와 CCD의 종류를 확인하고 박막두께 측정장비를 설치할 수 있다.		
	설치된 박막두께 측정장비의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다.		
박막두께 측정장비 유지 관리하기	박막두께 측정장비의 운영을 위하여 장비 제조업체의 주의사항을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다.		
	유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다.		
	박막두께 측정장비의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다.		
	박막두께 측정장비의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
전기전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증할 수 있으며,반도체설계 과정 중 하드웨어 기술언어 관련 설계 툴을 활용하여 회로의 동작, 특성 확인 및 검증과 같은 반도체 설계과정을 수행할 수 있는 능력을 함양한다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	60	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	15		
2			블록별 회로 설계하기	25		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	20		
4	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	60	ＨＤＬ 코딩하기	15		
5			시뮬레이션하기	15		
6			디지털회로 합성하기	15		
7			포스트시뮬레이션하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
반도체프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
장비 주요부 동작을 지원하기 위해 선정된 전기,펌프,모터,센서 및 밸브 등 각종 유틸리티 및 공정 장비 진단 분석 장치 종류 및 특성을 분석하고,SEMI 표준 및 고객 요구수준에 적합하게 유틸리티 제어,통신 소프트웨어,시스템 소프트웨어를 개발하는 능력을 함양한다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060316_23v3 반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	40	장비 유틸리티 분석하기	10		
2			유틸리티 운영표준 검토하기	10		
3			유틸리티 소프트웨어 개발하기	20		
4	1903060317_23v3 반도체장비 통신 소프트웨어 개발	40	장비 구성장치 분석하기	10		
5			장비 통신표준 검토하기	10		
6			통신 소프트웨어 개발하기	20		
7	1903060337_23v3 반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	40	장비 주요부 분석하기	10		
8			라이브러리 개발하기	10		
9			주 제어기 개발하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유틸리티 분석하기	유틸리티 설계를 위하여 다양한 유틸리티 제조사의 사양서와 사용자 매뉴얼을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비 지원을 위한 각종 유틸리티의 구성을 분류하고 운영 방법을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 분석 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.		
유틸리티 운영표준 검토하기	유틸리티 및 진단분석 장치의 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	유틸리티 및 진단분석 장치 운영과정에서 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 유틸리티 및 진단분석 장치 관련 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 검토할 수 있다.		
유틸리티 소프트웨어 개발하기	반도체장비 주요부 운영에 필요한 유틸리티 소프트웨어 사양을 결정하고 순서배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션을 진행할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 구성장치 분석하기	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 사양서와 사용자 매뉴얼을 검토할 수 있다.		
	반도체장비 구성장치를 분류하고 운영 방법을 파악할 수 있다.		
	구성장치에 사용되는 신호처리와 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
장비 통신표준 검토하기	반도체장비의 주요부, 유틸리티, 진단분석 장치 및 호스트 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 데이터 통신을 위한 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 파악할 수 있다.		
통신 소프트웨어 개발하기	시스템 및 유틸리티 소프트웨어, 유저인터페이스(UI), 호스트와 통신을 위한 TCP/UCP 서버 클라이언트 프로그램을 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 운영에 필요한 통신 소프트웨어 사양을 결정하고 순서 배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션하고 기능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 주요부 분석하기	장비제어를 위해 주요부의 핵심요소기술 사양서와 부품 매뉴얼을 조사할 수 있다.		
	장비운영을 위해 로딩부, 이송부 및 공정부의 사양을 검토할 수 있다.		
	핵심요소기술 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
라이브러리 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 동작시킬 수 있는 디바이스 드라이버를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치를 통합 제어할 수 있는 시퀀스를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치 데이터를 접속하는 각종 통신 방법을 개발할 수 있다.		
주 제어기 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 제어하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	통신 프로토콜을 이용하여 하드웨어와 소프트웨어로 데이터를 활용할 수 있다.		
	라이브러리와 GUI를 연계하여 장비 운용 및 흐름을 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
임베디드AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능과 임베디드 보드를 활용한 시스템을 구성하고 요구되는 기능을 구현함으로써, 인공지능 시스템 및 요소 기술에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 교재 및 시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 홈 시스템 구성 이해	2			
2	센서 모듈 제어 프로그래밍	2			
3	센서 모듈 제어 프로그래밍	2			
4	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	2			
5	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	2			
6	음성인식 기능 구현 실습	2			
7	음성인식을 통한 디바이스 제어 실습	2			
8	스마트 홈 포트폴리오 작성	2			
9	자율주행 로봇 시스템 구성 이해	2			
10	모터 제어 프로그래밍	2			
11	라이다 센서 제어 프로그래밍	2			
12	ROS를 활용한 로봇 제어 프로그래밍	2			
13	SLAM을 이용한 지도 작성 및 위치 추정	2			
14	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	2			
15	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	2			
16	자율주행 로봇 포트폴리오 작성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	54(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	3			
2	머신러닝	3			
3	딥러닝과 신경망	3			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	3			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	3			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	3			
9	프롬프트 기본 설계	3			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	3			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	3			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	3			
13	발표자료 제작	3			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	3			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	3			
16	통합 프로젝트	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
PLC응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC를 이용한 프로그래밍 기술과 제어방법을 습득하여 공압과 센서 요소를 제어할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	한국폴리텍대학 교재 및 시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	PLC의 각부 명칭과 기능	5			
3	PLC의 설치와 사용	5			
4	입출력 할당표	5			
5	시퀀스도작성	5			
6	기본명령어 사용	5			
7	산술연산 프로그래밍	6			
8	응용명령어 프로그래밍	6			
9	특수명령어 프로그래밍	6			
10	공압 실린더 제어	6			
11	실린더 제어 프로그래밍	6			
12	실린더 스테퍼 제어	6			
13	실린더 케스케이드 제어	6			
14	AD/DA 제어	6			
15	AD/DA 프로그래밍	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 이론 및 실습기술을 바탕으로 기업체와 연계하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 갖출수 있다.	자체제작, 한국폴리텍대학 교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 보완사항 검토 및 추가 소요 재료 준비	10			
2	작품 제작	20			
3	프로그램 수정, 발표자료 정리 및 시연	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
선정된 과제를 조별 제작하고 기술검토 및 수정작업을 통해 작품을 완성하고 전시 및 발표할 수 있다.	자체제작, 한국폴리텍대학 교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	10			
2	계획(과제선정)	10			
3	구현 가능성 판단을 통한 과제 수정 및 작품 결정	80			
4	사용 재료 산출	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 광학, 진공 및 플라즈마를 사용하는 장비의 원리를 이해하고 부품을 운영, 유지보수할 수 있다.	자체 및 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	광학 장비 원리 파악하기	8			
2	광학 장비 셋업하기	8			
3	광학 대상 측정하기	8			
4	광학 장비 유지 보수하기	16			
5	진공장비 원리 파악하기	6			
6	플라즈마장비 원리 파악하기	6			
7	진공·플라즈마 대상 측정하기	8			
8	진공·플라즈마 장비 셋업하기	8			
9	진공·플라즈마 장비 유지 보수하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
전장제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비의 전기적, 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선하고 PLC 프그래밍으로 제어할 수 있다. · 반도체장비의 전기적, 신호, 센서, ·액추 에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선작업을 하여 메인전원부, 단위전원부, 개별전원부 까지 연결 배선할 수 있다.	자체 및 NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력용량 계산하기	8			
2	전력소자 선정하기	8			
3	전장판넬 개발하기	8			
4	장비 전원부 기본 배선 준비하기	6			
5	장비 전원부 실제 전장 배선하기	10			
6	부가 장착품 전장 배선하기	10			
7	공기압제어 방식설계하기	10			
8	공기압제어 회로구성하기	20			
9	시험 운전하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
비전검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 검사공정에서 활용하는 머신비전의 검사알고리즘을 생성하고 C#언어로 데이터를 시각화한다.	한국폴리텍대학 교재 및 시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	머신비전 이해	3			
3	머신비전 구성 특성	4			
4	애플리케이션 소개	4			
5	머신비전 검색 도구	4			
6	패턴 및 얼룩 알고리즘	4			
7	캘리퍼 및 기하학	4			
8	체커보드 및 N-포인트 보정	6			
9	OCR맥스 및 색상	6			
10	산업용 아두이노 제어	6			
11	데이터 결과 분석	8			
12	산업용 아두이노 제어	10			
13	SDK 라이브러리	10			
14	C# 프로그래밍	10			
15	C# 활용 머신비전 데이터 시각화	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
PC모션제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
C 언어의 기본 개념과 문법 및 프로그램 구조 등을 학습하고 프로그래밍 예제를 통해서 반도체장비에서 사용되는 주요한 모터를 제어할 수있는 능력을 함양할 수 있다.	한국폴리텍대학 교재 및 시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	C언어의 개요, 컴파일러의 설치와 사용법	4			
3	프로그램의 기본구성, 상수와 기본 자료형	4			
4	변수와 연산자, 정수, 실수, 비트연산자	4			
5	printf 함수와 scanf 함수	4			
6	함수 정의하고 호출	4			
7	조건문(1), 제어문, if 조건문	4			
8	조건문(2), if else문, swich문	4			
9	반복문(1), 반복문의 기본 구조와 for 반복문, while 반복문	4			
10	반복문(2), 반복문 구성 방법, 중첩 반복문 break와 continue 제어문	4			
11	지역 변수와 전역 변수	4			
12	배열과 문자열	4			
13	서보모터 파라메터 설정	10			
14	서보모터 위치제어	20			
15	서보모터 위치제어 프로그래밍 작성	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템제어과 직종 : 반도체장비시스템제어직종

교과목명			
장비기구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제조설계업 분야에서 활용도가 높아지고 있는 3D CAD를 이용하여 3D 모델링 과정을 학습하고, 실무 설계에서 활용 가능한 지식을 갖춘다.	한국폴리텍대학 교재 및 시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	기계제도 기초 기계제도의 이해와 도면 해석	3			
3	기계제도 기초 3D모델링 프로그램 설치 및 작업환경 준비	5			
4	기계제도 기초 도면 분석을 위한 투상법및 도형의 표시법	5			
5	기계제도 기초 도면 분석을 통한 입체도로 투상도 그리기	6			
6	3D형상모델링작업 화면 제어와 옵션 설정	6			
7	3D형상모델링작업 2D스케치 그리기	6			
8	3D형상모델링작업 2D스케치와 구속조건	6			
9	3D형상모델링작업 피처 작성과 수정 명령어	6			
10	3D형상모델링작업 작업 피처와 패턴명령어	6			
11	3D형상모델링작업 블럭 타입 부품 모델링	6			
12	3D형상모델링작업 핀, 볼트타입 부품 모델링	6			
13	3D형상모델링작업 축 타입 부품 모델링	6			
14	3D형상모델링작업 동력전달 부품 모델링	6			
15	2D도면작업 도면 작성하기	6			